Spezifikation "Letter Bounce"

Zielsetzung

Es soll ein Geschicklichkeitsspiel mit toller Retro-Computergrafik implementiert werden. Bei dem Spiel geht des darum Wörter (z. B. einer Fremdsprache) zu sehen und sie sich dadurch besser einzuprägen.

Zusätzlich soll ein Level-Editor erstellt werden mit dem man eigene Levels erstellen kann: Er soll getrennt von dem eigentlichen Spiel gestartet werden können, eventuell über eine Datei "Leveleditor.html".

Funktionale Anforderungen

Steuerung

Der Spieler steuert eine gelbe Scheibe mit den Cursortasten. Die Scheibe kann nur nach links oder nach rechts bewegt werden durch den Anwender. Generell bewegt sich die Scheibe ständig vertikal: Sie fliegt beispielsweise ständig nach oben bis sie auf ein Hindernis stößt, dann ändert sie ihre vertikale Richtung und bewegt sich danach ständig nach unten, bis sie wieder auf ein Hindernis stößt. Das Ergebnis ist eine sich kontinulierich vertikal bewegende Scheibe die man mit den Cursortasten nach links und nach rechts bewegen kann.

Grober Ablauf des Spiels

Es gibt eine Liste von französischen Wörtern (Substantive). Wenn ein Level gestartet wird, dann wird zufällig ein Wort aus der Liste gewählt und unter dem Spielfeld angezeigt. Zusätzlich wird der Artikel des Wortes angezeigt, so dass man das Geschlecht des Wortes sieht. Die verfügbaren Buchstabensteine (siehe Spiel-Elemente) repräsentieren einen einzelnen Buchstaben des Worts. Da die Anzahl der Buchstabensteine fix ist pro Level, kann ein Level nicht beliebige Wörter abbilden. Der Spieler muss die Buchstabensteine in der Reihenfolge des Wortes "zerstören", also sie berühren. Der betroffene Buchstabenstein verschwindet dann und der Spieler prallt an dem Stein ab. Berührt die gelbe Scheibe einen Buchstabenstein der nicht der aktuelle Buchstabe des Wortes ist, dann prallt die Scheibe einfach an dem Buchstabenstein ab. Hat der Spieler alle Buchstabensteine eingesammelt, dann ist der Level geschafft und der nächste Level beginnt.

Spielelemente

Die gelbe Scheibe: Sie wird vom Spieler gesteuert.

Mauer: Sie ist grau und erinnert an einen Stein. An ihr prallt die Scheibe ab. Bewegt man sich seitlich auf eine Mauer (oder auch einen anderen Stein), so prallt man ebenfalls ab: Die Scheibe bewegt sich ein paar Pixel nach links oder nach rechts, je nach "Anflugrichtung".

Totenkopf-Stein: Ein ebenfalls quadratischer Stein mit einem Totenkopf-Bild in der Mitte. Er hat die Farbe grün. Berührt der Spieler mit der Scheibe den Totenkopf-Stein, dann verliert er ein Leben und muss den Level erneut, von vorne, beginnen.

Buchstabenstein: Er zeigt einen Buchstaben an. Es gibt immer nur einen "aktuellen" Buchstabenstein (Vgl. "Grober Ablauf des Spiels"). Damit der Spieler weiß welcher der aktuelle

Buchstabenstein ist leuchtet dieser deutlich. Ganz zu Beginn des Levels leuchtet der erste Buchstabenstein. Die Reihenfolge der Buchstabensteine ist fix, d. h. bei einem Neustart eines Levels leuchtet immer der gleiche Buchstabe auf. Das betrifft auch die Datenstruktur zur Speicherung der Leveldaten: Die Buchstabensteine sollten durchnummeriert sein, damit man beim Gestalten eines neuen Levels eine Reihenfolge festlegen kann.

Brüchiger Mauerstein 1: Er sieht aus wie ein Mauerstein, jedoch mit einem dicken Riss, so dass er brüchig aussieht. Stößt die Scheibe dagegen, dann verschwindet der brüchige Mauerstein.

Brüchiger Mauerstein 2: Wie "Brüchiger Mauerstein 1" jedoch mit einem etwas dünneren Riss. Stößt die Scheibe dagegen, dann verwandelt sich der Mauerstein in "Brüchiger Mauerstein 1": Man muss also zwei mal dranstoßen um den Mauerstein weg zu bekommen.

Brüchiger Mauerstein 3: Wie "Brüchiger Mauerstein 2" jedoch mit einem kleineren, dünneren Riss. Stößt die Scheibe dagegen, dann verwandelt sich der Mauerstein in "Brüchiger Mauerstein 2".

Brüchiger Mauerstein 4: Wie "Brüchiger Mauerstein 3" jedoch mit einem kleineren, dünneren Riss. Stößt die Scheibe dagegen, dann verwandelt sich der Mauerstein in "Brüchiger Mauerstein 3".

Diamanten: Sie verschwinden bei Berührung so wie der "brüchige Mauerstein 1" und der Spieler erhält 250 Bonuspunkte.

Schlüssel und Schlösser: Ein Schloß verhält sich wie ein unzerstörbarer Mauerstein, es sei denn man hat vorher den Schlüssel in der richtigen Farbe eingesammelt. Es gibt gelbe, grüne, blaue und rote Schlüssel und Schlösser. Die eingesammelten Schlüssel werden unten rechts aufgelistet.

Blechmünzen: Sie verhalten sich wie die Diamanten, man erhält allerdings nur 5 Bonuspunkte. Sie sind grau.

Bronzemünzen: Sie verhalten sich wie die Diamanten, man erhält allerdings nur 25 Bonuspunkte. Sie sind bronzefarben.

Grafik

Die Grafik ist dreidimensional. Mauer, Totenkopf-Stein und Buchstabenstein sind 3D-Würfel.

Die Scheibe hat die Farbe gelb und leuchtet nicht, d. h. Spielelemente wie z. B. Die Mauer werden nicht angeleuchtet wenn die Scheibe in der Nähe ist.

Wird ein Buchstabenstein vom Spieler entfernt, dann fliegt der Buchstabe einen Bogen: Von seiner Ausgangsposition "in die Luft" (in Richtung Kamera) und von da hin zu der zugehörigen Position des Wortes (das Wort welches unten am Bildschirm angezeigt wird). Es soll ein schöner 3D-Effekt sein den Buchstaben an seine Position fliegen zu sehen. Der einzelne Buchstabe soll aussehen wie eine Goldmünze und Werthaftigkeit vermitteln.

Der Hintergrund soll ein Bild sein. Das Bild soll zu dem aktuellen Wort passen. Lautet das aktuelle Wort beilspielsweise "Hund", dann soll – nach Möglichkeit - ein Bild mit einem Hund angezeigt werden. Das Bild ist – von Claude - selbst gemalt. Das Hintergrundbild soll nicht von der Scheibe angeleuchtet werden.Das Hintergrundbild soll monochrom (sepia) sein.

Punkte und Highscore

Zerstört die Scheibe irgend ein Objekt (Buchstabenstein, Brüchiger Mauerstein), dann erhält der Spieler Punkte. Die Summe der Punkte wird angezeigt. Beim Zerstören wird die Punktezahl kurz, mit einem Blinken der Punktezahl, eingeblendet, so dass der Spieler sieht, dass er Punkte bekommen hat.

Level

Es gibt 5 verschiedene Level.

Flugzeug 1

Zwischen Kamera und Spielfeld fliegt ein kleines Flugzeug kontinuierlich seine Bahnen. Es zieht eine Kette von Buchstaben hinter sich her: Diese Buchstaben schreiben die deutsche Übersetzung des aktuellen Wortes einschließlich Artikel: Ist das Wort "le chien" würde die Buchstabenkennte "der Hund" lesbar machen. So kann der Spieler die Assoziation zwischen den beiden Wörtern herstellen. Das Flugzeug fliegt auch auf dem Betrachter zu und wieder von ihm weg.

Flugzeug 2

Ein zweites Flugzeug das sich wie "Flugzeug 1" verhält, aber das französische Wort als Buchstabenkette hinter sich herzieht statt dem deutschen. Flugzeug 1 und Flugzeug 2 sollen abwechselnd sichtbar sein. Wenn Flugzeug 1 aus dem Bildschirm geflogen ist und damit unsichtbar ist soll Flugzeug 2 als nächstes in den Bildschirm fliegen und damit sichtbar werden. Und umgekehrt.

Zeitbegrenzung

Jeder Level hat eine Zeitbegrenzung (im Levleditor einstellbar), beispielsweise drei Minuten. In der Oberen rechten Ecke sitzt ein Skelett mit einer Sanduhr. Darunter wird die verbleibende Zeit als Zahlenwert (z. B. "1:30") angezeigt. Wenn nur noch 30 Sekunden verbleiben blinkt die Zeitanzeige und wird in roten Zahlen angezeigt.

Leveleditor

Er zeigt die einzelnen Spielelemente grafisch an, z. B. Mauer. Mit der Maus kann man ein Spielelement selektieren und dann auf dem Bildschirm malen. Es gibt ein "Copy-To-Clipboard"-Feld, mit dem man die Leveldaten ins Clipboard kopieren kann. Den kopierten Level kann der Anwender dann manuell in eine der Level-Dateien kopieren.